

1. Введение

Foxd3 — один из ключевых транскрипционных факторов развития нервного гребня (neural crest, NC). По данным исходной статьи, его функция меняется по мере развития: на ранних стадиях Foxd3 участвует в формировании регуляторного ландшафта NC, а позже преимущественно связан с контролем программ дальнейшей судьбы клеток.

В работе проанализировано связывание Foxd3 на четырёх стадиях:

Стадия	Событие развития
75% epiboly (75ep)	гастроляция
1–2 somite stage (1–2ss)	индукция NC
5–6 somite stage (5–6ss)	спецификация NC
14–16 somite stage (14ss)	миграция NC

Цель: описать динамику Foxd3 binding и оценить, какие различия могут быть биологическими, а какие — техническими.

2. Материалы и методы

Использованы ChIP-seq BAM-файлы Foxd3 и соответствующие Input для *Danio rerio*, референс GRCz11.

Основной workflow:

```
BAM QC (samtools flagstat)
→ Coverage (bamCoverage, CPM)
→ log2(ChIP/Input) (bigwigCompare)
→ Peak calling (MACS3, BAMPE, q ≤ 0.01)
→ FRiP
→ Heatmap / profile
→ overlap + Jaccard
→ IGV
```

Основные параметры:

Параметр	Значение
Peak caller	MACS3 v3.0.4

Параметр	Значение
Формат	BAMPE
Effective genome size	1 360 000 000 bp
q-value cutoff	0.01
BigWig normalization	CPM
Bin size	10 bp
Fragment size (5–6ss)	233 bp

3. Результаты

3.1. Контроль качества BAM

Во всех представленных BAM указано 100% mapping и 100% properly paired.

Стадия	Образец	Всего reads	Матрировано	Properly paired
75% epiboly	ChIP	23 863 894	100.00%	100.00%
75% epiboly	Input	39 931 858	100.00%	100.00%
1–2 ss	ChIP	12 816 614	100.00%	100.00%
1–2 ss	Input	33 460 348	100.00%	100.00%
5–6 ss	ChIP	18 853 396	100.00%	100.00%
5–6 ss	Input	57 051 062	100.00%	100.00%
14 ss	ChIP	41 553 880	100.00%	100.00%
14 ss	Input	27 794 668	100.00%	100.00%

Глубина ChIP-библиотек различается примерно в 3 раза, поэтому число peaks между стадиями нельзя сравнивать как чисто биологический показатель.

3.2. Peak calling

Стадия	Число peaks
75ep	36
1–2ss	40
5–6ss	839
14ss	170

Резкое увеличение на 5–6ss и последующее снижение на 14ss — главный результат анализа. Однако peak — это статистически обогащённый интервал, а не автоматически отдельный функциональный сайт связывания.

3.3. Наиболее значимые пики

Стадия	Пик	Хромосома	$-\log_{10}(q)$	Fold-enrichment
75ep	foxd3_75ep_peak_2	NC_007113.7	100.05	21.70
1–2ss	foxd3_1-2ss_peak_3	NC_007113.7	56.18	21.23
5–6ss	foxd3_5-6ss_chip_peak_211	NC_007117.7	163.70	21.10
5–6ss	foxd3_5-6ss_chip_peak_88	NC_007114.7	135.71	30.98
5–6ss	foxd3_5-6ss_chip_peak_63	NC_007113.7	112.12	20.31
14ss	foxd3_14ss_peak_74	NC_007126.7	321.45	25.00
14ss	foxd3_14ss_peak_149	NW_003336809.1	148.07	3.00
14ss	foxd3_14ss_peak_9	NC_007114.7	280.49	34.67

3.4. FRiP

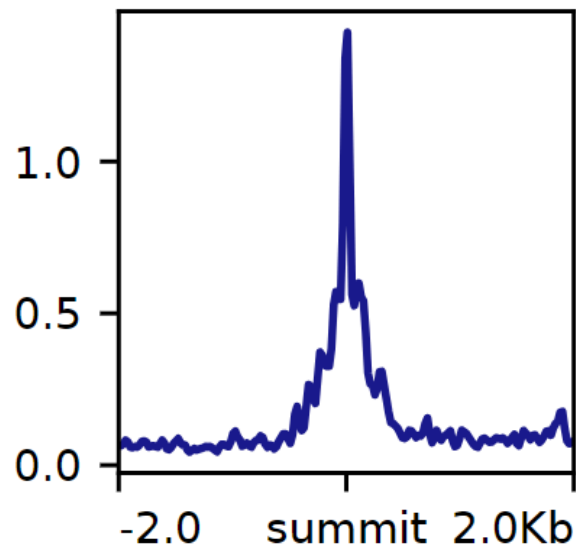
Стадия	Всего ChIP reads	Reads в peaks	FRiP
75% epiboly	23 863 894	4 101	0.000172
1–2 ss	12 816 614	1 799	0.000140
5–6 ss	18 853 396	44 485	0.002360
14 ss	41 553 880	67 346	0.001621

FRiP максимален на 5–6ss. При этом все значения низкие, поэтому качество ChIP необходимо учитывать при биологической интерпретации.

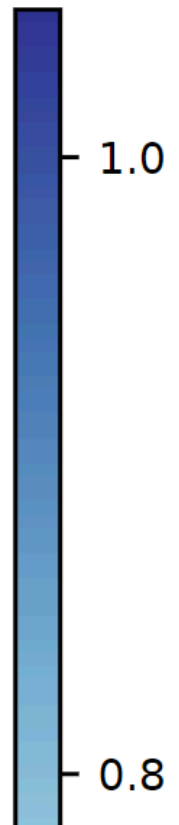
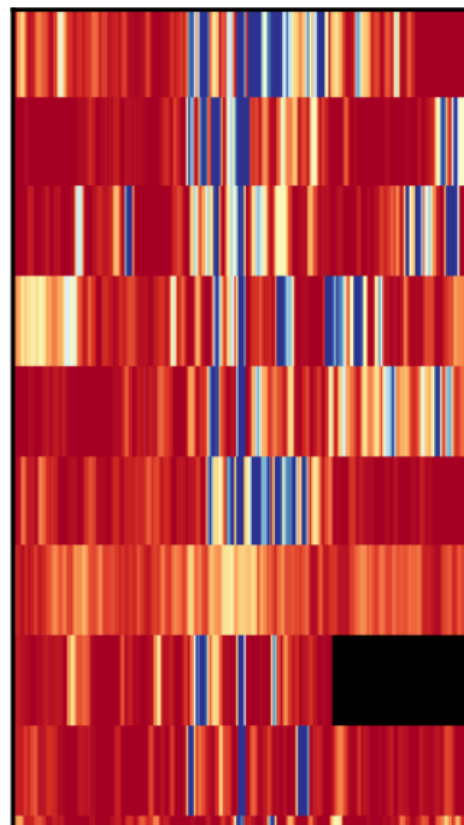
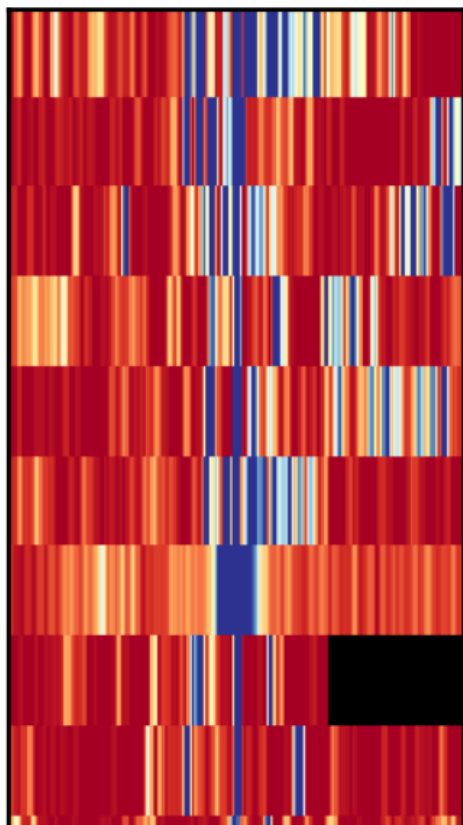
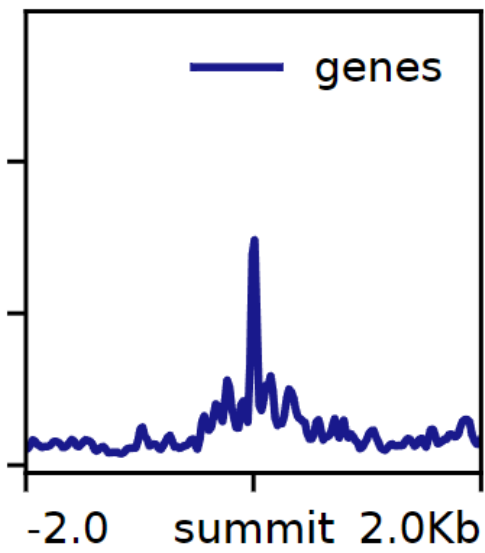
3.5. Heatmaps и average profiles

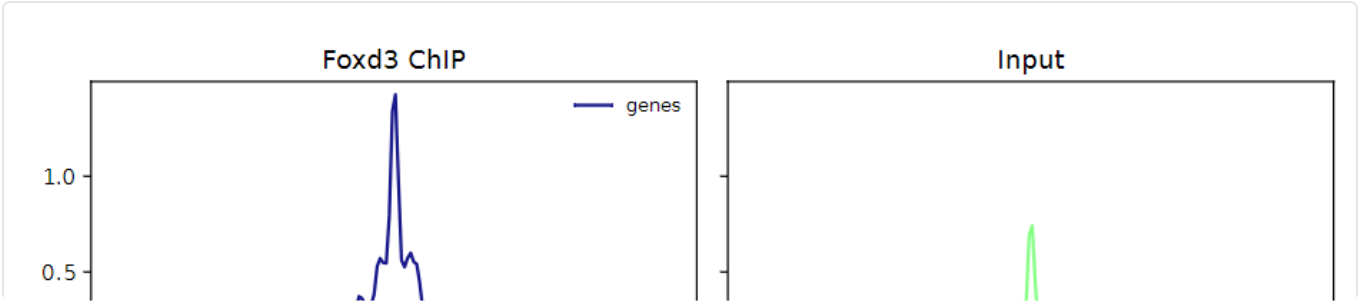
75% epiboly

Foxd3 ChIP



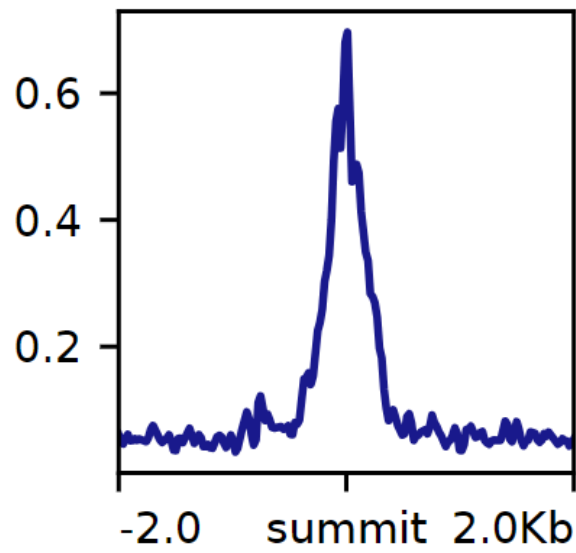
Input



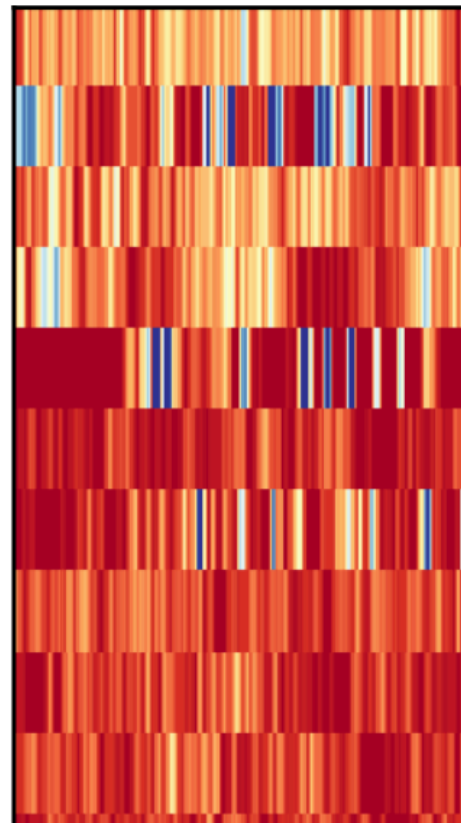
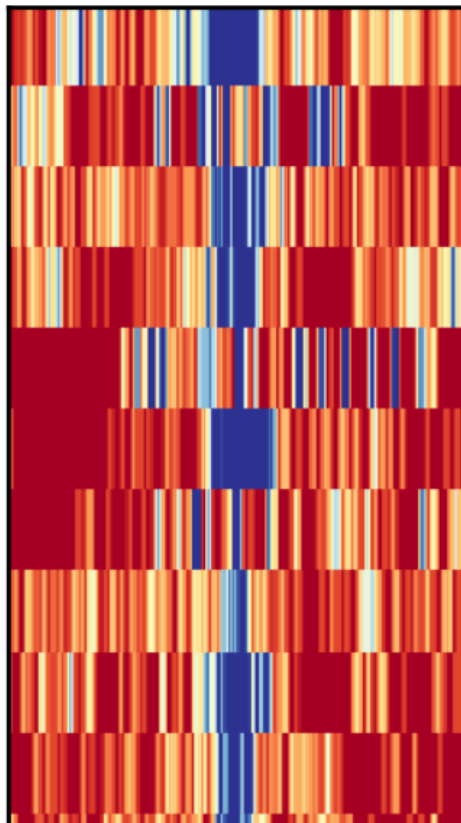
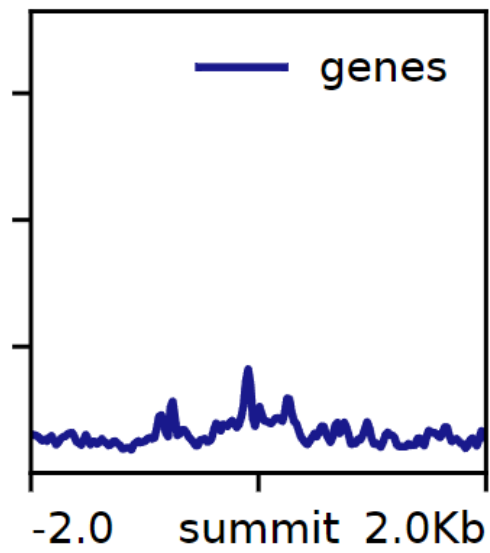


1-2 ss

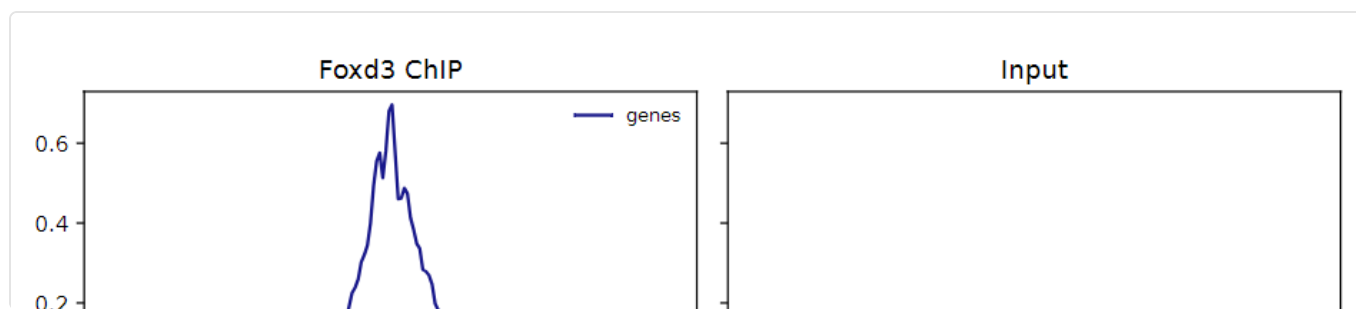
Foxd3 ChIP



Input

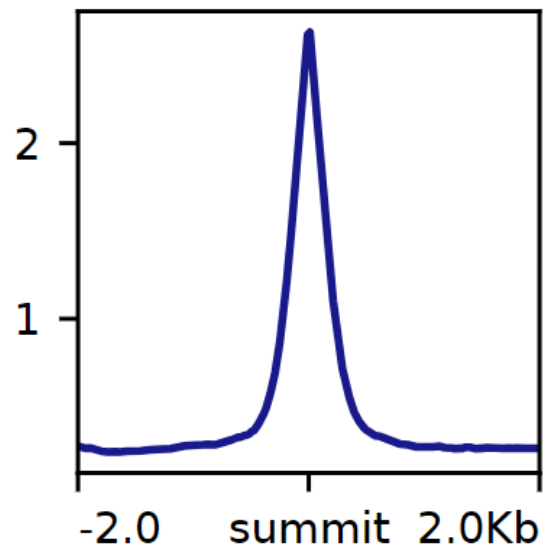


0.5

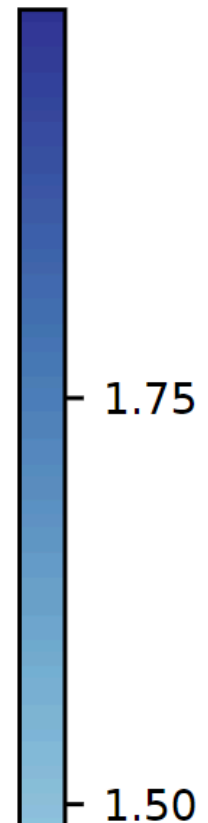
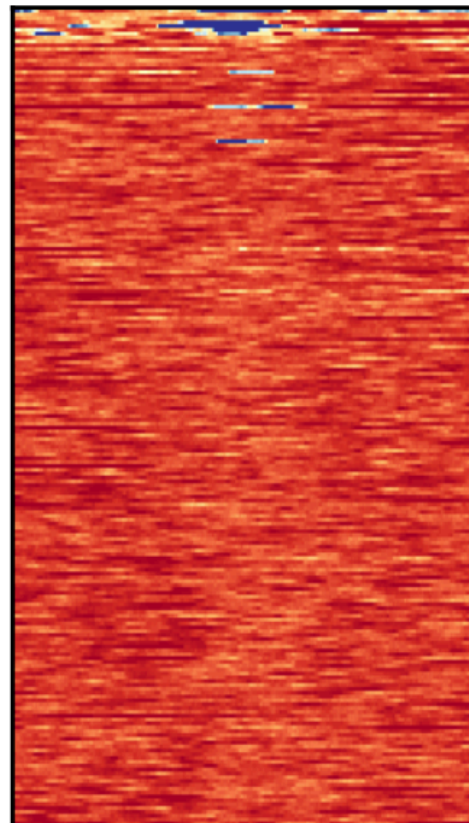
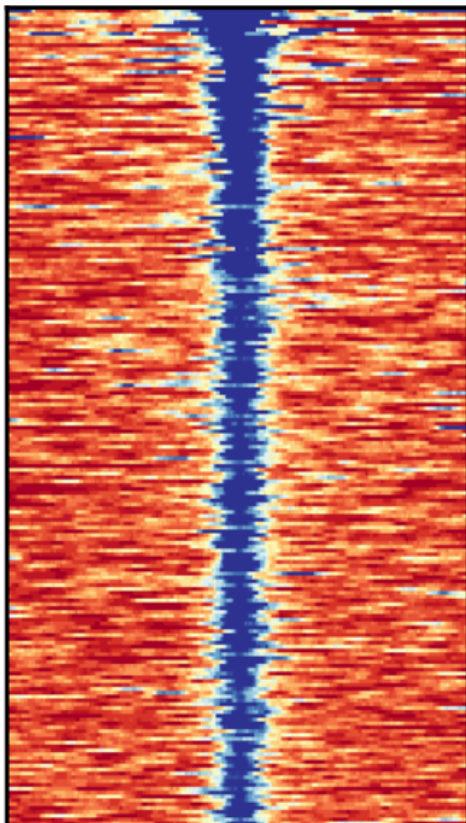
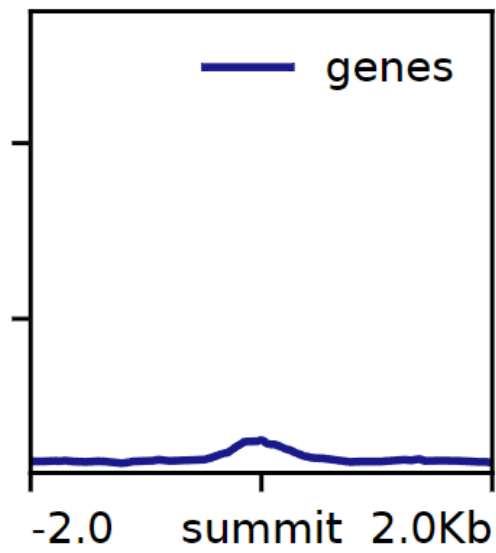


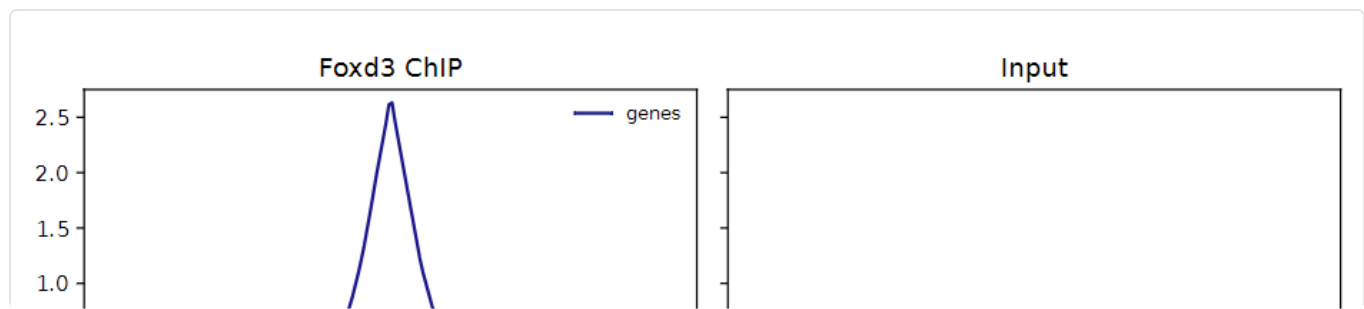
5–6 ss

Foxd3 ChIP



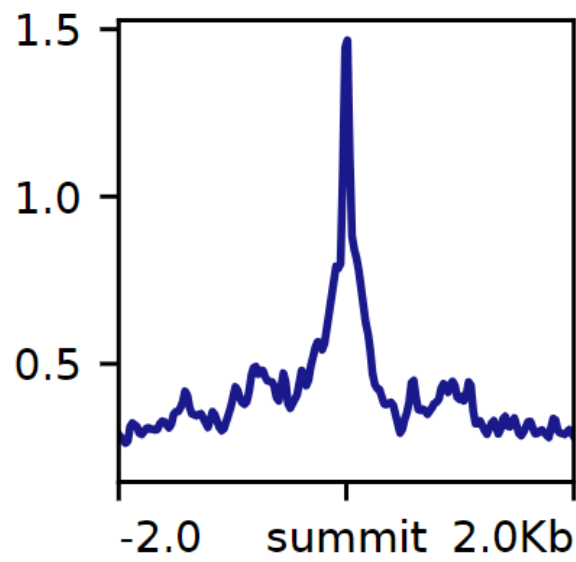
Input



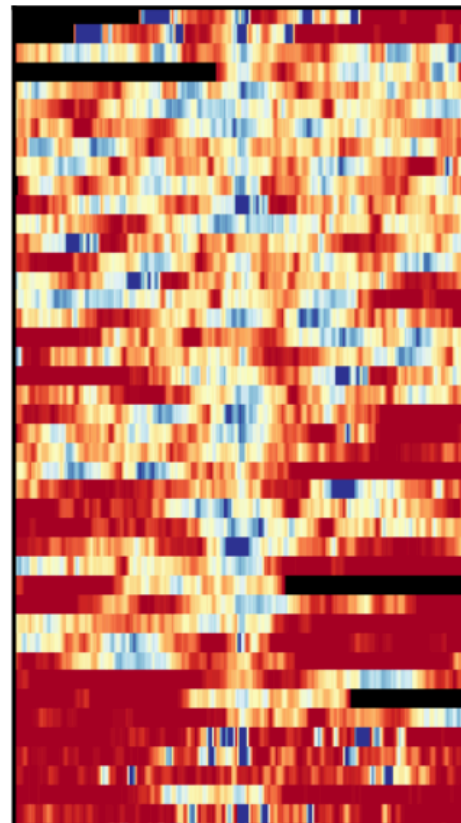
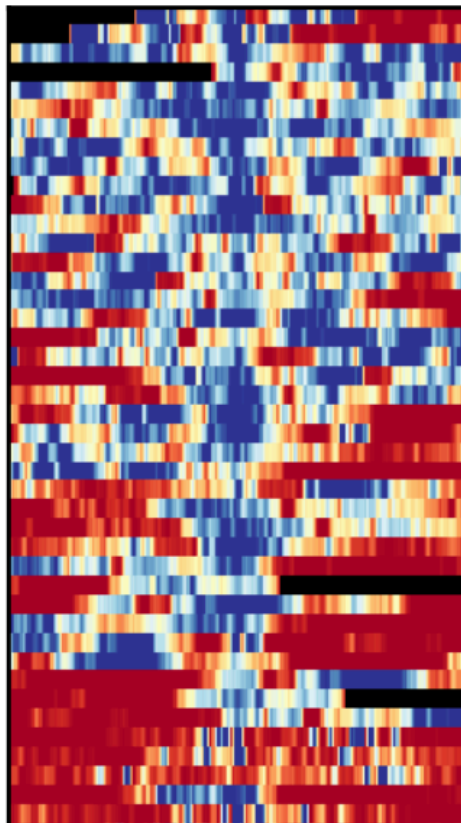
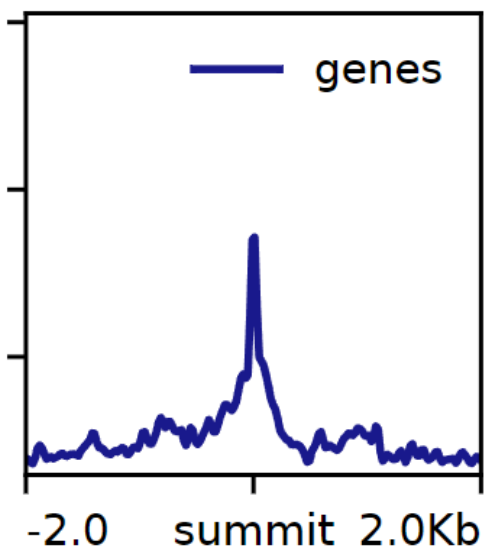


14 ss

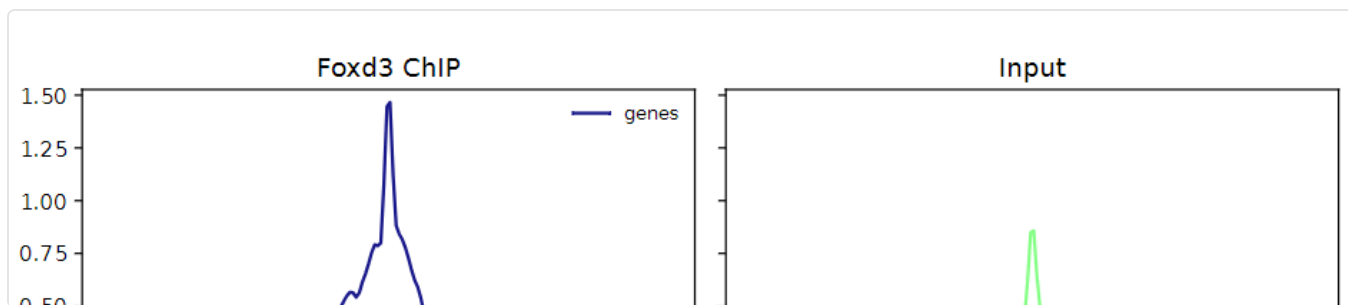
Foxd3 ChIP



Input



2.0



3.6. Сравнение стадий

Для 5–6ss и 14ss Jaccard index:

$$J(5-6ss, 14ss) = 0.037$$

Общими являются **40 пиков**.

Для 75ep и 1–2ss:

$$J(75ep, 1-2ss) = 0.174$$

Общими являются **12 пиков**.

Это показывает, что набор вызванных genomic intervals заметно меняется между стадиями, особенно между 5–6ss и 14ss.

3.7. Конститутивный локус

Один из устойчиво обнаруживаемых регионов находится около:

NC_007113.7: ~33.27 Mb

Он обнаруживается на всех четырёх стадиях. Это подтверждает присутствие Foxd3-сигнала в данном локусе на протяжении развития, но не позволяет само по себе назвать его функциональным энхансером или доказать его роль в регуляции конкретного гена.

3.8. Топ-5 пиков 5–6ss

Пик	Хромосома	Координаты	$-\log_{10}(q)$	Fold-enrichment
peak_211	NC_007117.7	32 206 484–32 207 024	163.70	21.10
peak_88	NC_007114.7	14 914 146–14 914 787	135.71	30.98
peak_63	NC_007113.7	33 276 000–33 276 609	112.12	20.31
peak_523	NC_007127.7	7 514 878–7 515 445	85.91	18.32
peak_509	NC_007126.7	35 583 434–35 584 048	77.95	17.18

4. Обсуждение

Общая динамика:

75ep (36) → 1–2ss (40) → 5–6ss (839) → 14ss (170)

На 5–6ss наблюдается наиболее широкое множество вызванных peaks и максимальный FRiP. На 14ss peaks становится меньше, но часть из них имеет сильный enrichment.

Такое изменение совместимо со стадийной перестройкой функции Foxd3, описанной в статье, но само по себе не доказывает, что причиной является переход от «активатора» к «репрессору». ChIP-seq показывает, где белок обогащён, но не показывает непосредственно, активирует он участок или подавляет его.

Низкий FRiP на ранних стадиях также нельзя однозначно интерпретировать как доказательство транзитного или низкоаффинного связывания: те же значения могут быть связаны с техническими особенностями ChIP и глубиной библиотек.

5. Ограничения

- биологических реплик нет;
- глубина библиотек сильно различается;
- FRiP низкий на всех стадиях;
- количество peaks не равно количеству независимых сайтов связывания;
- Jaccard отражает перекрытие вызванных интервалов, а не напрямую силу связывания;
- ChIP-seq не доказывает функциональную регуляцию ближайшего гена.

6. Вывод

Foxd3 binding landscape заметно меняется в ходе развития NC. Особенно выделяется переход от 5–6ss к 14ss: число peaks снижается с 839 до 170, а overlap между стадиями небольшой (Jaccard = 0.037).

При этом данные поддерживают наличие стадии-зависимой перестройки связывания, но не позволяют полностью отделить биологический эффект от различий качества и глубины ChIP-seq. Поэтому наиболее аккуратный вывод — **Foxd3 связывается с разными наборами геномных участков на разных стадиях, однако масштаб именно биологической перестройки требует подтверждения репликами и дополнительными типами данных.**